

一元二次方程

题型归纳

【题型 1 一元二次方程的概念】

【题型 2 根据一元二次方程的概念求参数】

【题型 3 一元二次方程的一般形式】

【题型 4 已知一元二次方程的解去参数】

【题型 5 已知一元二次方程的解整体带入求值】

考点 1: 一元二次方程的概念

等号两边都是整式，只含有一个未知数，并且未知数的最高次数是 2 的方程，叫做一元二次方程。

注意：一元二次方程成立必须同时满足三个条件：

(1) 是**整式方程**，即等号两边都是**整式**。方程中如果有**分母**，且未知数在分母上，那么这个方程就是**分式方程**，不是一元二次方程；方程中如果有根号，且未知数在根号内，那么这个方程也不是一元二次方程（是无理方程）

(2) 只含有一个**未知数**；

(3) 未知数项的**最高次数是 2**。

【题型 1 一元二次方程的概念】

【典例 1】下列关于 x 的方程中，是一元二次方程的为（ ）

A. $x^2 + \frac{2}{x} = -1$

B. $x^2 - 4 = 2y$

C. $-2x^2 + 3 = 0$

D. $(a-1)x^2 - 2x = 0$

【答案】C

【解答】解：A. $x^2 + \frac{2}{x} = -1$ 是分式方程，不是一元二次方程，不符合题意；

B. $x^2 - 4 = 2y$ 是二元二次方程，不符合题意；

C. $-2x^2 + 3 = 0$ 是一元二次方程，符合题意；

D. 当 $a=1$ 时， $(a-1)x^2 - 2x = 0$ 化为一元一次方程 $-2x = 0$ ，不符合题意。

故选：C。

【变式 1-1】在下列方程中，属于一元二次方程的是（ ）

A. $x^2+3x=\frac{2}{x}$ B. $2(x-1)+x=2$ C. $x^2=2+3x$ D. $x^2-xy+4=0$

【答案】C

【解答】解：A. 方程 $x^2+3x=\frac{2}{x}$ 为分式方程，所以 A 选项不符合题意；

B. 方程 $2(x-1)+x=2$ 为一元一次方程，所以 B 选项不符合题意；

C. 方程 $x^2=2+3x$ 为一元二次方程，所以 C 选项符合题意；

D. 方程 $x^2-xy+4=0$ 为二元二次方程，所以 D 选项不符合题意.

故选：C.

【变式 1-2】下列方程中，是一元二次方程的是（ ）

A. $\frac{1}{x^2}+x-1=0$ B. $3x+1=5x+4^2$ C. $ax^2+bx+c=0$ D. $m^2-2m+1=0$

【答案】D

【解答】解：A. 是分式方程，不是一元二次方程，故本选项不符合题意；

B. 是一元一次方程，不是一元二次方程，故本选项不符合题意；

C. 当 $a=0$ 时，不是一元二次方程，故本选项不符合题意；

D. 是一元二次方程，故本选项符合题意；

故选：D.

【变式 1-3】下列方程是一元二次方程的是（ ）

A. $x+1=0$ B. $2x>2$ C. $\frac{1}{x}=4$ D. $x^2+1=5$

【答案】D

【解答】解：A. 方程 $x+1=0$ 是一元一次方程，选项 A 不符合题意；

B. $2x>2$ 是一元一次不等式，选项 B 不符合题意；

C. 方程 $\frac{1}{x}=4$ 是分式方程，选项 C 不符合题意；

D. 方程 $x^2+1=5$ 是一元二次方程，选项 D 符合题意.

故选：D.

【题型 2 根据一元二次方程的概念求参数】

【典例 2】若方程 $x^{m+1}-(m+1)x-2=0$ 是关于 x 的一元二次方程，则 m 的值为（ ）

A. 0 B. ± 1 C. 1 D. -1

【答案】C

【解答】解：根据题意得 $m+1=2$,

$\therefore m=1$,

故选：C.

【变式 2-1】若关于 x 的方程 $(a-1)x^2+ax-1=0$ 是一元二次方程，则 a 的取值范围是()

A. $a \neq 1$

B. $a=1$

C. $a \geq 1$

D. $a \neq 0$

【答案】A

【解答】解：由题意，得 $a-1 \neq 0$,

解得 $a \neq 1$.

故选：A.

【变式 2-2】关于 x 的方程 $(a-1)x^2+4x-3=0$ 是一元二次方程，则()

A. $a > 1$

B. $a=1$

C. $a \neq 1$

D. $a \geq 0$

【答案】C

【解答】解：由题意得： $a-1 \neq 0$,

解得： $a \neq 1$,

故选：C.

【变式 2-3】方程 $(a+3)x^{a^2-7}+ax+2=0$ 为一元二次方程，字母 a 的取值为()

A. ± 3

B. 3

C. -3

D. 0

【答案】B

【解答】解： $\because$ 方程 $(a+3)x^{a^2-7}+ax+2=0$ 为一元二次方程，

$\therefore a^2-7=2$ ，且 $a+3 \neq 0$.

解得 $a=3$.

故选：B.

基础知识

知识梳理 理清教材

考点 2：一元二次方程的一般形式

一元二次方程经过整理都可化成一般形式： $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)，其中 ax^2 叫作二次项， a 是二次项系数； bx 叫作一次项， b 是一次项系数； c 叫作常数项。

注意：(1) $ax^2+bx+c=0$ 中的 $a \neq 0$ 。因当 $a=0$ 时，不含有二次项，即不是一元二次方程

(2) 在求各项系数时, 应把一元二次方程化成一般形式, 在指明一元二次方程各项系数时不要漏掉前面的性质符号。

题型分类 深度剖析

【题型 3 一元二次方程的一般形式】

【典例 3】将方程 $3x^2=5x-1$ 化为一元二次方程一般式后得 ()

- A. $3x^2-5x-1=0$ B. $3x^2+5x-1=0$ C. $3x^2-5x+1=0$ D. $3x^2+5x+1=0$

【答案】C

【解答】解: 将方程 $3x^2=5x-1$ 化成一元二次方程的一般形式得 $3x^2-5x+1=0$.

故选: C.

【变式 3-1】将方程 $(x-1)^2=6$ 化成一元二次方程的一般形式, 正确的是 ()

- A. $x^2-2x+5=0$ B. $x^2-2x-5=0$ C. $x^2+2x-5=0$ D. $x^2+2x+5=0$

【答案】B

【解答】解: $(x-1)^2=6$,

$$x^2-2x+1-6=0,$$

$$x^2-2x-5=0,$$

即将方程 $(x-1)^2=6$ 化成一般形式为 $x^2-2x-5=0$,

故选: B.

【变式 3-2】将一元二次方程 $(2x+1)(x-3)=5$ 化成一般形式, 正确的是 ()

- A. $2x^2-7x-8=0$ B. $2x^2-5x-8=0$ C. $2x^2-7x+2=0$ D. $2x^2-5x+2=0$

【答案】B

【解答】解: 将一元二次方程 $(2x+1)(x-3)=5$ 化成一般形式得 $2x^2-5x-8=0$.

故选: B.

【变式 3-3】把方程 $x(x+1)=3(x-2)$ 化成一般式 $ax^2+bx+c=0$ ($a>0$) 的形式, 则 a 、 b 、 c 的值分别是 ()

- A. $a=1, b=-2, c=-3$ B. $a=1, b=-2, c=-6$
C. $a=1, b=-2, c=3$ D. $a=1, b=-2, c=6$

【答案】D

【解答】解: 去括号得, $x^2+x=3x-6$,

$$移项得, x^2-2x+6=0,$$

所以 a 、 b 、 c 的值可以分别是 1, -2, 6.

故选: D .

【典例 4】一元二次方程 $x^2 = -6x + 1$ 的二次项系数为 1, 则一次项系数和常数项分别是()

- A. -6, 1 B. 6, -1 C. -6x, 1 D. 6x, -1

【答案】 B

【解答】解: 方程 $x^2 = -6x + 1$ 化为一般式为: $x^2 + 6x - 1 = 0$,

则一次项系数为 6, 常数项为 -1,

故选: B .

【变式 4-1】把一元二次方程 $4x^2 + 5x = 81$ 化为一般形式后, 二次项系数为 4, 则一次项系数及常数项分别为()

- A. 5, 81 B. $5x$, 81 C. 5, -81 D. $-5x$, -81

【答案】 C

【解答】解: 一元二次方程 $4x^2 + 5x = 81$ 化为一般形式为 $4x^2 + 5x - 81 = 0$,

$\therefore$ 一次项系数为 5, 常数项为 -81,

故选: C .

【变式 4-2】一元二次方程 $3(x^2 - 3) = 5x$ 的二次项系数、一次项系数和常数项分别是()

- A. 3, -5; 9 B. 3, -5, -9 C. 3, 5, 9 D. 3, 5, -9

【答案】 B

【解答】解: 去括号得 $3x^2 - 9 = 5x$,

移项得 $3x^2 - 5x - 9 = 0$,

所以二次项系数为 3, 一次项系数为 -5, 常数项为 -9.

故选: B .

【变式 4-3】将一元二次方程 $3x^2 - x = 5x$ 化为一般形式后, 其中二次项系数、一次项系数、常数项分别是()

- A. 3, 5, -1 B. -3, 5, 1 C. 3, -5, -1 D. 3, -6, 0

【答案】 D

【解答】解: 将一元二次方程 $3x^2 - x = 5x$ 化为一般形式为 $3x^2 - 6x = 0$,

故二次项系数、一次项系数、常数项分别是 3, -6, 0.

故选: D .

考点 3: 一元二次方程的解

能使一元二次方程**左右两边相等**的未知数的值称为一元二次方程的解, 解决此类问题, 通常是将方程的根或解反代回去再进行求解.

考点 4: 一元二次方程的重要结论

(1) 若 $a+b+c=0$, 则一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 必有一根为 $x=1$; 若 $x=1$ 是一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 的一个根, 则 $a+b+c=0$.

(2) 若 $a-b+c=0$, 则一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 必有一根为 $x=-1$; 若 $x=-1$ 是一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 的一个根, 则 $a-b+c=0$.

题型分类 深度剖析

【题型 4 已知一元二次方程的解去参数】

【典例 5】 若关于 x 的方程 $x^2+2x+a=0$ 有一个根是 1, 则 a 等于 ()

- A. -1 B. -3 C. 3 D. 1

【答案】 B

【解答】 解: 把 $x=1$ 代入方程 $x^2+2x+a=0$ 得 $1+2+a=0$,

解得 $a=-3$.

故选: B.

【变式 5-1】 一元二次方程 $x^2+mx=2$ 的一个根为 2, 则 m 的值为 ()

- A. 1 B. 2 C. -1 D. -2

【答案】 C

【解答】 解: 把 $x=2$ 代入方程 $x^2+mx=2$ 得 $2^2+2m=2$,

解得 $m=-1$.

故选: C.

【变式 5-2】 若关于 x 的一元二次方程 $(m-3)x^2+x+m^2-9=0$ 的一个根为 0, 则 m 的值为 ()

- A. 3 B. 0 C. -3 D. -3 或 3

【答案】 C

【解答】 解: $\because$ 关于 x 的一元二次方程 $(m-3)x^2+x+m^2-9=0$ 的一个根为 0,

$$\therefore m - 3 \neq 0 \text{ 且 } m^2 - 9 = 0,$$

$$\text{解得: } m = -3.$$

故选: C.

【变式 5-3】已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 2x + a^2 - 9 = 0$ 的一个根是 0, 则 a 的值是()

A. 4

B. 3

C. -3

D. 3 或 -3

【答案】D

【解答】解: 把 $x=0$ 代入方程 $x^2 - 2x + a^2 - 9 = 0$ 得: $a^2 - 9 = 0$,

$$\therefore a = \pm 3.$$

故选: D.

【题型 5 已知一元二次方程的解整体带入求值】

【典例 6】已知 m 是方程 $x^2 - x - 2 = 0$ 的一个根, 则 $2023 - m^2 + m$ 的值为()

A. 2023

B. 2022

C. 2021

D. 2020

【答案】C

【解答】解: 由题意得:

把 $x=m$ 代入方程 $x^2 - x - 2 = 0$ 中可得:

$$m^2 - m - 2 = 0,$$

$$\therefore m^2 - m = 2,$$

$$\therefore 2023 - m^2 + m$$

$$= 2023 - (m^2 - m)$$

$$= 2023 - 2$$

$$= 2021,$$

故选: C.

【变式 6-1】若 a 为方程 $x^2 + 2x - 4 = 0$ 的解, 则 $a^2 + 2a - 8$ 的值为()

A. 2

B. 4

C. -4

D. -12

【答案】C

【解答】解: $\because a$ 为方程 $x^2 + 2x - 4 = 0$ 的解,

$$\therefore a^2 + 2a - 4 = 0,$$

$$\therefore a^2 + 2a = 4,$$

$$\therefore a^2 + 2a - 8 = 4 - 8 = -4,$$

故选: C.

【变式 6-2】若 m 是一元二次方程 $x^2 - x - 2 = 0$ 的一个根，则代数式 $2m^2 - 2m$ 的值为()

- A. -1 B. -2 C. 2 D. 4

【答案】D

【解答】解：由题意得：

把 $x=m$ 代入方程 $x^2 - x - 2 = 0$ 中得：

$$m^2 - m - 2 = 0,$$

$$\therefore m^2 - m = 2,$$

$$\therefore 2m^2 - 2m = 4,$$

故选：D.

【变式 6-3】若 m 是方程 $2x^2 - 3x - 1 = 0$ 的一个根，则 $6m^2 - 9m + 2018$ 的值为()

- A. 2018 B. 2019 C. 2020 D. 2021

【答案】D

【解答】解： $\because m$ 是方程 $2x^2 - 3x - 1 = 0$ 的一个根，

$$\therefore 2m^2 - 3m - 1 = 0,$$

$$\therefore 2m^2 - 3m = 1,$$

$$\therefore 6m^2 - 9m + 2018$$

$$= 3(2m^2 - 3m) + 2018$$

$$= 3 \times 1 + 2018$$

$$= 3 + 2018$$

$$= 2021,$$

故选：D.